

De parabool, transformaties en functiekenmerken

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Opening en top

Schrijf op of de parabool naar boven of naar beneden opent, en waar de top ligt.

1. Opening en top

a) $y = (x - 4)^2 + 1$ _____

b) $y = -(x + 2)^2 + 5$ _____

c) $y = 3(x - 1)^2 - 7$ _____

d) $y = -2(x + 3)^2$ _____

2 Nulwaarden

Bereken de nulwaarden, of schrijf op dat er geen zijn.

2. Nulwaarden

a) $f(x) = x^2 - 25$ _____ b) $f(x) = x^2 + 1$ _____

c) $f(x) = (x - 3)^2$ _____

d) $f(x) = x^2 - 4x$ _____

3 De symmetrieas

Schrijf de vergelijking van de symmetrieas.

3. Symmetrieas

a) nulwaarden -1 en 7 _____ b) nulwaarden 2 en 10 _____

c) top $(-5, 2)$ _____ d) nulwaarden -4 en 4 _____

4 Wat doet de transformatie?

Vertrek van $y = x^2$ en schrijf op wat er met de grafiek gebeurt.

4. Wat gebeurt er?

a) $y = x^2 + 4$ _____

b) $y = (x - 6)^2$ _____

c) $y = (x + 1)^2$ _____

d) $y = -x^2$ _____

5. Wat gebeurt er?

a) $y = 4x^2$ _____

b) $y = 0,25x^2$ _____

5 Domein en bereik

Schrijf domein en bereik op.

6.	functie	domein	bereik
	$f(x) = x^2$	_____	_____
	$f(x) = (x - 2)^2 + 3$	_____	_____
	$f(x) = -x^2 + 1$	_____	_____
	$f(x) = 1/x$	_____	_____

6 Stijgen en dalen

Schrijf op waar de functie daalt en waar ze stijgt.

7. Verloop

a) $f(x) = x^2 - 6x$ _____

b) $f(x) = -x^2 + 8x$ _____

7 Welke vorm gebruik je?

Schrijf op welke vorm van het voorschrift je het snelst het gevraagde geeft.

8. Welke vorm?

a) je zoekt de nulwaarden _____

b) je zoekt de top _____

c) je zoekt het snijpunt met de y-as _____

8 Voorschrift opstellen

Schrijf een voorschrift dat aan de voorwaarde voldoet.

9. Voorschrift

- a) nulwaarden 3 en 8 _____
- b) nulwaarden -2 en 5 _____
- c) top $(2, -4)$, opent naar boven _____

9 De hyperbool

Over $f(x) = 12/x$.

10. Antwoord

- a) $f(3)$ _____ b) $f(-6)$ _____
- c) de x waarvoor $f(x) = 2$ _____

11. Waarom heeft deze functie geen nulwaarde, en wat doet de grafiek bij de verticale as?

10 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

12. Elke parabool snijdt de x-as in twee punten.

☐ waar ☐ niet waar

13. Een parabool die naar boven opent heeft een minimum maar geen maximum.

☐ waar ☐ niet waar

14. Het tekenverloop toont waar de functie stijgt en daalt.

☐ waar ☐ niet waar

15. Uit de grafiek van een parabool kan je haar voorschrift afleiden.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Opening en top

- 1** a) naar boven, top $(4, 1)$ · b) naar beneden, top $(-2, 5)$ · c) naar boven, top $(1, -7)$ · d) naar beneden, top $(-3, 0)$

2. Nulwaarden

- 2** a) 5 en -5 · b) geen · c) 3, dubbel · d) 0 en 4

3. De symmetrieas

- 3** a) $x = 3$ · b) $x = 6$ · c) $x = -5$ · d) $x = 0$

4. Wat doet de transformatie?

- 4** a) vier omhoog · b) zes naar rechts · c) één naar links · d) gespiegeld om de horizontale as
- 5** a) smaller, verticaal uitgerekt · b) breder, samengedrukt

5. Domein en bereik

- 6** $x^2: \mathbb{R}$ en $y \geq 0$ · $(x-2)^2+3: \mathbb{R}$ en $y \geq 3$ · $-x^2+1: \mathbb{R}$ en $y \leq 1$ · $1/x: \mathbb{R}$ zonder 0, en $y \neq 0$

6. Stijgen en dalen

- 7** a) daalt links van 3, stijgt rechts van 3 · b) stijgt links van 4, daalt rechts van 4

7. Welke vorm gebruik je?

- 8** a) de productvorm $a(x - x_1)(x - x_2)$ · b) de topvorm $a(x - p)^2 + q$ · c) de vorm $ax^2 + bx + c$

8. Voorschrift opstellen

- 9** a) $f(x) = (x - 3)(x - 8)$ · b) $f(x) = (x + 2)(x - 5)$ · c) $f(x) = (x - 2)^2 - 4$

9. De hyperbool

- 10** a) 4 · b) -2 · c) 6
- 11** Een breuk met teller 12 wordt nooit nul. De grafiek nadert de verticale as maar raakt hem nooit, want $x = 0$ hoort niet bij het domein.

10. Waar of niet waar?

- 12** niet waar
- 13** waar
- 14** niet waar
- 15** waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.